



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

**Численное решение модели реального делового цикла для закрытой
экономики**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Введение

3

Введение

Модели динамического общего равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм. Дальнейшим развитием этого подхода стали неокейнсианские DSGE-модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), которые дополнительно учитывают номинальные жёсткости (цен и заработных плат), несовершенную конкуренцию и денежно-кредитную политику.

Модели реального делового цикла (RBC) и их неокейнсианские расширения (DSGE) являются стандартным инструментом макроэкономического анализа, используемым центральными банками, инвестиционными фондами и министерствами экономики для прогнозирования, стресс-тестирования и оценки последствий политических решений. Однако даже детерминированная RBC-модель приводит к нелинейной системе разностных уравнений, аналитическое решение которой невозможно. Традиционные локальные методы (линеаризация) дают приемлемую точность лишь в малой окрестности стационарного состояния, тогда как реальные шоки могут быть значительными. Поэтому актуальной задачей является реализация и сопоставление глобальных численных методов (например, метода стрельбы) с локальными подходами для построения переходных траекторий при больших отклонениях от равновесия.

Целью выпускной квалификационной работы является сопоставление глобального (метод стрельбы) и локального (линеаризация) подходов к решению детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики, а также анализ её стационарного состояния и переходной динамики. Дополнительно модель расширяется на стохастический случай для анализа импульсных откликов на шоки совокупной факторной производительности и денежно-кредитной политики.

Объектом исследования является детерминированная и стохастическая

макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставится задача и выписывается система уравнений модели. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению задач оптимального управления в макроэкономике, даётся классификация на локальные и глобальные методы. В третьей главе проводится аналитическое исследование стационарного состояния, выводится двумерная динамическая система и реализуется метод стрельбы. В четвёртой главе описывается программная реализация для детерминированного случая, приводятся результаты вычислительных экспериментов и выполняется сравнение с линеаризацией. В пятой главе модель расширяется на стохастический случай, анализируются импульсные переходные функции. В заключении формулируются основные выводы и перспективы дальнейших исследований.

Описание модели

В данной главе представлена стандартная модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC) с дискретным временем. Экономика состоит из репрезентативного домохозяйства, репрезентативной фирмы и государства (которое для простоты отсутствует). Модель описывает поведение экономических агентов в условиях совершенной конкуренции, отсутствия внешних эффектов и полной предопределённости (детерминированная версия). Все переменные измеряются в реальном выражении.

1 Экономическая среда

Время дискретно, $t = 0, 1, 2, \dots, \infty$. В каждом периоде домохозяйство принимает решения о потреблении C_t и предложении труда L_t . Фирма производит однородный конечный продукт Y_t с использованием капитала K_t и труда L_t по технологии Кобба–Дугласа. Капитал накапливается в соответствии с законом движения, включающим амортизацию $\delta \in (0, 1)$. Технологический прогресс отсутствует, уровень совокупной факторной производительности (TFP) A постоянен.

2 Задача домохозяйства

Домохозяйство максимизирует дисконтированную сумму мгновенных полезностей, зависящих от потребления и труда:

$$\max_{\{C_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t),$$

где $\beta \in (0, 1)$ – субъективный дисконт-фактор. Функция полезности задаётся в сепарабельном виде с постоянной эластичностью замещения (CRRA) по потреблению и линейным отрицательным вкладом труда:

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi},$$

где $\sigma > 0$ – коэффициент относительного неприятия риска (обратная эластичность межвременного замещения), $\varphi > 0$ – параметр, отражающий «ненависть к труду», $\psi > 0$ – обратная эластичность предложения труда по Фришу.

Домохозяйство владеет начальным запасом капитала K_0 и получает доход от сдачи капитала в аренду по ставке R_t и от продажи труда по ставке заработной платы w_t . Доход используется на потребление и инвестиции I_t . Бюджетное ограничение в каждом периоде имеет вид:

$$C_t + I_t = w_t L_t + R_t K_t.$$

Капитал изменяется согласно закону движения:

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t.$$

Домохозяйство выбирает $\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$, максимизируя полезность при заданных начальных условиях и бюджетных ограничениях.

3 Задача фирмы

Фирма производит продукт по технологии Кобба–Дугласа с постоянной отдачей от масштаба:

$$Y_t = AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \quad \alpha \in (0, 1),$$

где $A > 0$ – уровень TFP. Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде:

$$\max_{K_t, L_t} AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} - w_t L_t - R_t K_t.$$

В силу совершенной конкуренции и отсутствия издержек на корректировку, условия первого порядка дают стандартные выражения для факторных цен:

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}.$$

4 Условия равновесия

Равновесие в модели определяется как набор последовательностей $\{C_t, L_t, K_{t+1}, \dots\}$ удовлетворяющих:

- задаче домохозяйства (условия оптимальности),
- задаче фирмы (предельные производительности факторов),
- бюджетному ограничению домохозяйства (которое с учётом закона движения капитала превращается в ресурсное ограничение экономики):

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t,$$

- начальному условию K_0 (задано экзогенно),
- условию трансверсальности:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'_c(C_t, L_t) K_{t+1} = 0.$$

5 Условия первого порядка (FOC)

Выпишем лагранжиан задачи домохозяйства:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} + \lambda_t (w_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1} + (1-\delta)K_t) \right],$$

где λ_t – множитель Лагранжа для бюджетного ограничения в периоде t .

Условия первого порядка (по C_t, L_t, K_{t+1}):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta^t C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\beta^t \varphi L_t^\psi + \lambda_t w_t = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_{t+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda_t + \lambda_{t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta) = 0. \quad (3)$$

Из (1) и (3) получаем уравнение Эйлера для потребления:

$$C_t^{-\sigma} = \beta C_{t+1}^{-\sigma} (R_{t+1} + 1 - \delta).$$

С учётом предельной производительности капитала $R_{t+1} = \alpha Y_{t+1}/K_{t+1}$ уравнение принимает вид:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta^{1/\sigma} (\alpha A K_{t+1}^{\alpha-1} L_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)^{1/\sigma}.$$

Из (1) и (2) выводится условие внутрисдневного выбора между потреблением и трудом (условие оптимального предложения труда):

$$\varphi L_t^\psi = w_t C_t^{-\sigma}.$$

Используя выражение для заработной платы $w_t = (1 - \alpha) A K_t^\alpha L_t^{-\alpha}$, получаем:

$$\varphi L_t^\psi = (1 - \alpha) A \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha C_t^{-\sigma}.$$

Таким образом, система условий первого порядка совместно с ресурсным ограничением и законом движения капитала полностью описывает динамику модели.

6 Стационарное состояние (Steady State)

В стационарном состоянии все переменные постоянны во времени: $K_t = K^*$, $C_t = C^*$, $L_t = L^*$. Из уравнения Эйлера следует:

$$1 = \beta (\alpha A (K^*)^{\alpha-1} (L^*)^{1-\alpha} + 1 - \delta).$$

Отсюда находим стационарную ставку процента:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta.$$

Используя предельную производительность капитала, выражаем стационарное отношение капитала к труду:

$$\alpha A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^{\alpha-1} = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta.$$

Из условия предложения труда в стационарном состоянии имеем:

$$\varphi(L^*)^\Psi = (1 - \alpha)A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^\alpha (C^*)^{-\sigma}.$$

Наконец, из ресурсного ограничения:

$$C^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} - \delta K^*.$$

Совместное решение этих уравнений даёт единственные стационарные значения K^* , C^* , L^* , которые используются для калибровки модели и линеаризации.